任意项级数

首先,给出一个令人兴奋的结论:

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{sin\,nx}{x}=\frac{\pi-x}{2}\quad(0<x\leq\pi)}$$

事实上,证明这个结论需要一个引理:

$$\boxed{Riemann\ lemma(Riemann-Lebesgue\ lemma):f(x)\in\mathbb{R}[a,b]\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)sin\,\lambda x\,dx=0}$$

我们会在后续来证明这两个结论

Example1:

$$证明:\sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n})\frac{sin\,n}{n}\quad 收敛$$

◁

$$令\quad a_n=sin\,n,\quad b_n=\frac{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n}}{n}$$

$$\lim_{n\to\infty}b_n=0\quad\sum_{n=1}^{M}sin\,n\quad 有界,下面证明\,b_n\,单调递减$$

$$\frac{b_n}{b_{n+1}}=\frac{(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n+1})(n+1)-1}{(+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n+1})n}=\frac{n+1}{n}-\frac{1}{(1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n+1})n}\geq\frac{n+1}{n}-\frac{1}{n}=1$$

$$故根据\,Dirichlet\,判别法,原级数收敛.$$

▷

Thinking:

$$证明:\quad\frac{1}{1^{1/4}}-\frac{1}{2^{1/3}}+\frac{1}{3^{1/4}}-\frac{1}{4^{1/3}}+\ldots+\frac{1}{(2n+1)^{1/4}}-\frac{1}{(2n)^{1/3}}+\ldots.\,该无穷级数发散$$

$$进一步地,讨论\quad\frac{1}{1^p}-\frac{1}{2^q}+\frac{1}{3^p}-\frac{1}{4^q}\ldots\,的敛散性$$

◁

$$令\ \sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{+}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^p}\quad \sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{-}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^q}$$

$$当\ p>1,q>1时,\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{+},\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{-}\ 都收敛,知\ \sum_{n=1}^{\infty}a_n绝对收敛(见下文Theorem3)$$

$$当\ p>1,q\le 1时,\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{+}收敛,\sum_{n=1}^{\infty}{a_n}^{-}\ 发散,知\ \sum_{n=1}^{\infty}a_n发散,同理\ p\le 1,q>1时,\sum_{n=1}^{\infty}a_n也发散$$

$$当\ 0<p=q\le 1时,\sum_{n=1}^{\infty}a_n为交错级数,且\ \{a_n\}单调下降趋于0,故级数收敛,进一步地我们可以很快推出是条件收敛$$

$$当\ 0<p\ne q\le 1时,将原级数写成$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{(2n-1)^p}-\frac{1}{(2n)^q}]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^(n+1)}{n^p}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^p}+\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n)^q}]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^p}\ 收敛,当\ p\le q\ 时,由\quad \frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n)^q}=\frac{(2n)^{q-p}-1}{(2n)^q}\ge\frac{2^{p-q}-1}{2^q}\times\frac{1}{n^q}$$

$$由比较判别法可得\quad \sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n)^q}]\ 发散,同理,当\ p>q\ 时,\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n)^q}]\ 发散,所以此时原级数发散$$

$$当\ p,q\ 中有一个不大于0时,由于\ \lim_{n\to\infty}a_n\ \ne 0,故级数发散.$$

$$综上所述有:p>1,q>1\ 时原级数绝对收敛;0<p=q\le 1时原级数条件收敛;其他情形下,级数发散.$$

▷

Example2:

$$证明:\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{n-1}}\quad 发散$$

◁

$$我们使用\quad Taylor公式\quad 来证明$$

$$a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\times\frac{1}{1-\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\times[1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}+o(\frac{1}{n})]$$

$$=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}+\frac{(-1)^n}{n^{3/2}}+o(\frac{1}{n^{3/2}})$$

我们知道第一项,第三项,第四项的无穷级数都是收敛的,而第二项的无穷级数是发散的,那么原无穷级数发散

▷

Example3:

$$证明:$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n条件收敛\quad \sum_{n=1}^{\infty}b_n绝对收敛\quad 则\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)条件收敛$$

◁

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n\text{条件收敛}:\forall\varepsilon>0\quad\exists N_1\quad\forall m>n>N_1:|\sum_{n=n+1}^{m} a_n|<\varepsilon$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n\text{绝对收敛}:\forall\varepsilon>0\quad\exists N_2\quad\forall m>n>N_2:|\sum_{n=n+1}^{m} b_n|<\varepsilon$$

$$\text{取}N=max\{N_1,N_2\},\text{再根据}Cauthy\text{准则 即证明}\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)\text{收敛}$$

又有 $|a_n+b_n|>|a_n|-|b_n|$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n\text{条件收敛}:\exists\varepsilon>0\quad\forall N_1\quad\exists m>n>N_1:\sum_{n=n+1}^{m}|a_n|>\varepsilon\ldots$

后续请读者补充.

▷

下面给出三个定理:

Theorem1:

$$\boxed{\text{设正项级数}\sum_{n=1}^{\infty} a_n\text{收敛},\sum_{n=1}^{\infty} a_n{}'\text{是其变序级数,则}\sum_{n=1}^{\infty} a_n{}'\text{收敛且和不变}}$$

Theorem2:

$$\boxed{\text{设}\sum_{n=1}^{\infty} a_n\text{绝对收敛},\sum_{n=1}^{\infty} a_n{}'\text{是变序级数,则}\sum_{n=1}^{\infty} a_n{}'\text{也绝对收敛且和不变}}$$

Theorem3:

$$\boxed{\text{设}\sum_{n=1}^{\infty} a_n\text{条件收敛,则}\sum_{n=1}^{\infty} a_n{}^{+},\sum_{n=1}^{\infty} a_n{}^{-}\text{都发散至}+\infty(\text{参考陈纪修}p32)}$$

Example3:

$$\text{讨论}:\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\frac{1\times3\times\ldots\times(2n-1)}{2\times4\times\ldots\times2n})^p\text{的敛散性}$$

◁

$$\text{注意到}:\frac{1}{2\sqrt{n}}<\frac{1\times3\times\ldots\times(2n-1)}{2\times4\times\ldots\times2n}=a_n<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

因为 $\frac{n-1}{n}<\frac{n}{n+1}$ $\quad a_n\geq\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\ldots\times\frac{2n-2}{2n-1}$ $\quad$ 故 $\quad a_n{}^2\geq\frac{1}{4n}\Rightarrow a_n\geq\frac{1}{2\sqrt{n}}$ $\quad$ 第二个不等式同理可得

$$\lim_{n\to\infty} a_n=0\quad a_{n+1}<a_n$$

$$\text{当}p>0\text{时}\quad\lim_{n\to\infty} a_n{}^p=0\quad a_{n+1}{}^p<a_n{}^p\quad\text{根据}Leibniz\text{判别法,级数收敛}$$

$$\text{当}p\leq0\text{时}\quad\lim_{n\to\infty} a_n{}^p\neq0\quad\text{故原级数发散}$$

$$\text{当}0<p\leq2\text{时}\quad\text{由于}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p/2}}\text{发散,故}\quad\frac{1}{2n^{p/2}}<|a_n|^p<\frac{1}{(2n+1)^{p/2}}\text{发散,原级数条件收敛}$$

$$\text{当}p>2\text{时原级数绝对收敛}$$

该题还可以用 $Raabe$ 判别法请读者自行思考

▷

Riemann Theorem($\star$):

$$\boxed{\text{设}\sum_{n=1}^{\infty} a_n\text{条件收敛},a\text{是任意实数(包括}\pm\infty),\text{必定存在着通过变更次序得到}\sum_{n=1}^{\infty} a_n{}',\text{使得}\sum_{n=1}^{\infty} a_n{}'=a}$$

(证明省略,参考陈纪修p34,虽然大概率看不懂,这个引理不作要求)

下面的推论是有用的

Corollary1:

$$\text{设 } f(x) \text{ 在}[0,+\infty]\text{单调} \quad \int_0^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛} \quad \text{则 } \lim_{h\to 0^+} h\sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x)\,dx$$

◁

$$\text{不妨设 } f(x) \text{ 单调增, 对 } \forall\, h>0, \text{有}$$

$$\int_0^{\infty} f(x)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty}\int_{(k-1)h}^{kh} f(x)\,dx \le \sum_{k=1}^{\infty}\int_{(k-1)h}^{kh} f(kh)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty} hf(kh) = \sum_{k=1}^{\infty}\int_{kh}^{(k+1)h} f(kh)\,dx$$

$$\le \sum_{k=1}^{\infty}\int_{kh}^{(k+1)h} f(x)\,dx = \int_h^{+\infty} f(x)\,dx$$

$$\text{由于} \int_0^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛, 故} \lim_{h\to\infty}\int_h^{+\infty} f(x)\,dx = \int_0^{+\infty} f(x)\,dx, \text{有夹逼定理知}$$

$$\lim_{h\to 0^+} h\sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x)\,dx$$

▷

应用上题推论求极限:

$$\lim_{t\to 1^-}(1-t)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{1+t^n}$$

◁

$$\text{令 } t=e^{-h} \quad \text{原极限} = \lim_{h\to 0^+}(1-e^{-h})\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{-nh}}{1+e^{-nh}} = \lim_{h\to 0^+}\frac{1-e^{-h}}{h}\times h\times\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{-nh}}{1+e^{-nh}}$$

$$\text{运用上述推论, 令} f(x) = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \frac{1}{e^x+1}, \text{原极限} = \lim_{h\to 0^+}\frac{e^{-h}-1}{-h}\times\int_0^{+\infty} f(x)\,dx = \int_0^{+\infty}\frac{1}{e^x+1}\,dx$$

$$= ln2$$

▷